

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সাবনেটিং(Subnetting) কী? বাকাশিবো- ২০১৯, ২১, ২১'পরি, ২২

উত্তর : সাবনেটিং হলো একটি বড় নেটওয়ার্ককে লজিক্যালি ছোট ছোট কতগুলো উপ-নেটওয়ার্ক বা ছোট নেটওয়ার্কে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া। এই ছোট ছোট নেটওয়ার্কগুলোকে বলা হয় সাবনেট।

** ২। সাবনেটিং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০'পরি

উত্তর : আইটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা মূলত নিচের ৫টি প্রধান কারণে সাবনেটিং ব্যবহার করেন :

১. আইপি অ্যাড্রেসের অপচয় রোধ
২. নেটওয়ার্ক ট্রাফিক কমানো
৩. নিরাপত্তা বৃদ্ধি
৪. নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা সহজ করা
৫. ভিন্ন ভিন্ন লোকেশন বা প্রযুক্তিতে সংযোগ

***** ৩। VLSM কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি, ২২

উত্তর : VLSM-এর পূর্ণরূপ হলো Variable Length Subnet Masking. এটি সাবনেটিং করার একটি উন্নত পদ্ধতি যার মাধ্যমে একই নেটওয়ার্কের ভেতরে ভিন্ন ভিন্ন আকারের সাবনেট তৈরি করা যায়।

***** ৪। CIDR কী?**

বাকাশিবো- ২১, ২১'পরি, ২৪

উত্তর : CIDR-এর পূর্ণরূপ হলো Classless Inter-Domain Routing. এটি আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) বরাদ্দ করার এবং নেটওয়ার্ক রাউটিংয়ের একটি আধুনিক পদ্ধতি, যা প্রথাগত 'ক্লাস-ভিত্তিক' (Classful) সিস্টেমের (Class A, B, C) সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

**** ৫। সামারাইজেশন (Summarization) কী?**

বাকাশিবো- ২০

উত্তর : সামারাইজেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অনেকগুলো ছোট ছোট নেটওয়ার্ক বা সাবনেটকে একটি মাত্র নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বা রুটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ইহাকে সুপারনেটিং ও বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সাবনেট মাস্ক (Subnet Mask) কী? এর কাজ লেখ।**

উত্তর : সাবনেট মাস্ক (Subnet Mask) হলো ৩২-বিটের একটি সংখ্যা যা একটি আইপি (IP) অ্যাড্রেসকে দুটি অংশে বিভক্ত করে : নেটওয়ার্ক

অংশ এবং হোস্ট অংশ। এটি মূলত আইপি অ্যাড্রেসের সাথে ব্যবহার করা হয় যাতে কম্পিউটার বুঝতে পারে কোন অংশটি তার নেটওয়ার্কের পরিচয় আর কোন অংশটি তার নিজের বা ডিভাইসের পরিচয়। সাবনেট মাস্ক সাধারণত আইপি অ্যাড্রেসের মতোই দেখতে হয় (যেমন : 255.255.255.0) অথবা সিআইডিআর (CIDR) নোটেশনে থাকে (যেমন : /24)।

সাবনেট মাস্কের কাজ (Functions of Subnet Mask)

১. নেটওয়ার্ক ও হোস্ট আলাদা করা : সাবনেট মাস্কের প্রধান কাজ হলো একটি আইপি অ্যাড্রেসের কতটুকু অংশ নেটওয়ার্কের জন্য নির্ধারিত এবং কতটুকু অংশ ওই নেটওয়ার্কের ভেতরের কম্পিউটারের (Host) জন্য, তা নির্দিষ্ট করা।

২. গন্তব্য নির্ধারণ (Routing) : যখন একটি কম্পিউটার অন্য কোনো কম্পিউটারে ডাটা পাঠায়, তখন সাবনেট মাস্কের মাধ্যমে সে পরীক্ষা করে গন্তব্য আইপিটি কি তার নিজের নেটওয়ার্কের ভেতরে নাকি বাইরের অন্য কোনো নেটওয়ার্কের। যদি বাইরের হয়, তবে সে ডাটাটি গেটওয়ে বা রাউটারে পাঠিয়ে দেয়।

৩. সাবনেটিং সম্পন্ন করা : একটি বড় নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট সাবনেটে ভাগ করার জন্য কাস্টম সাবনেট মাস্ক ব্যবহার করা হয়। এটি আইপি অ্যাড্রেসের অপচয় রোধ করতে সাহায্য করে।

৪. ব্রডকাস্ট ডোমেইন নির্ধারণ : সাবনেট মাস্ক একটি নেটওয়ার্কের আকার নির্ধারণ করে দেয়, যার ফলে ওই নেটওয়ার্কের ব্রডকাস্ট মেসেজ কতদূর পর্যন্ত যাবে তা নির্দিষ্ট থাকে।

*** ২। সাবনেটিং এর সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২১

উত্তর : সাবনেটিং (Subnetting) করার মাধ্যমে একটি বড় নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। এটি নেটওয়ার্কের কার্যকারিতা ও ব্যবস্থাপনা সহজ করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

সাবনেটিং এর প্রধান সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

১. গতি : ট্রাফিক জ্যাম কমে বলে গতি বৃদ্ধি পায়।
২. খরচ : আইপি অপচয় রোধ করে খরচ কমায়।
৩. সুরক্ষা : নেটওয়ার্ক আইসোলেশন নিরাপত্তা বাড়ায়।
৪. ব্যবস্থাপনা : ছোট নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল করা সহজ।

*** ৩। CIDR এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : CIDR (Classless Inter-Domain Routing) হলো আধুনিক নেটওয়ার্কিংয়ের একটি বৈপ্লবিক পদ্ধতি। ১৯৯৩ সালের আগে প্রচলিত 'ক্লাস-ভিত্তিক' (Classful) আইপি অ্যাড্রেসিং সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা দূর করতেই CIDR প্রবর্তন করা হয়।

ঈওউজ এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

১. আইপি অ্যাড্রেসের অপচয় রোধ করা : ক্লাস-ভিত্তিক পদ্ধতিতে (Class A, B, C) আইপি বরাদ্দ করলে প্রচুর আইপি নষ্ট হতো। যেমন : একটি প্রতিষ্ঠানের যদি ৫০০টি আইপি প্রয়োজন হতো, তাদের ক্লাস-বি (Class B) লাইসেন্স নিতে হতো যাতে ৬৫,৫৩৬টি আইপি থাকে। ফলে প্রায় ৬৫,০০০ আইপি নষ্ট হতো। CIDR পদ্ধতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক আইপি (যেমন- ৫১২টি) বরাদ্দ করা যায়, যা অপচয় কমায়।

২. রাউটিং টেবিলের আকার কমানো : ইন্টারনেটে লক্ষ লক্ষ নেটওয়ার্ক রয়েছে। যদি প্রতিটি নেটওয়ার্কের জন্য রাউটারে আলাদা এন্ট্রি থাকে, তবে রাউটিং টেবিল বিশাল হয়ে যাবে এবং রাউটার ধীরগতিতে কাজ করবে। CIDR-এর মাধ্যমে অনেকগুলো ছোট নেটওয়ার্ককে একটি বড় ব্লকে (Supernetting) রূপান্তর করা যায়। এতে রাউটিং টেবিলের আকার ছোট থাকে এবং ইন্টারনেটের গতি বাড়ে।

৩. নেটওয়ার্কের নমনীয়তা : CIDR-এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাবনেট মাস্ক নির্ধারণ করতে পারেন। এতে ক্লাস-ভিত্তিক সিস্টেমের মতো সুনির্দিষ্ট বাউন্ডারি (যেমন : /৮, /১৬, /২৪) মেনে চলতে হয় না। আপনি চাইলে /২০, /২১ বা /২৭ এর মতো যেকোনো দৈর্ঘ্যের সাবনেট মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন।

৪. সাবনেটিং এবং সুপারনেটিং-এর সহজ ব্যবহার : CIDR পদ্ধতিতে স্ল্যাশ নোটেশন (যেমন : /২৪) ব্যবহার করায় সাবনেটিং বোঝা এবং কনফিগার করা অনেক সহজ হয়। এটি একই সাথে অনেকগুলো সাবনেটকে

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

একত্রে যোগ করে একটি বড় 'সুপারনেট' তৈরির সুযোগ দেয়, যা বড় পরিসরের আইপি অ্যাড্রেসিংকে সহজ করে তোলে।

***** 8। Class A,B,C এর নেটওয়ার্ক ও হোস্টের সংখ্যা গণনা কর।**

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : আইপি অ্যাড্রেস (IPv4) মূলত ৩২ বিটের হয়ে থাকে এবং এটি ৪টি অক্টেটে (প্রতিটি ৮ বিট) বিভক্ত।

১. Class A অ্যাড্রেস Class A-তে প্রথম ১টি অক্টেট Network-এর জন্য এবং বাকি ৩টি অক্টেট Host-এর জন্য নির্ধারিত। নেটওয়ার্ক বিট : ৮ বিট (তবে প্রথম বিটটি সবসময় '০' থাকে, তাই কার্যকরী বিট ৭টি)। হোস্ট বিট : ২৪ বিট। নেটওয়ার্কের সংখ্যা : $2^7 = 128$ টি (ব্যবহারযোগ্য 126টি, কারণ 0 এবং 127 সংরক্ষিত)। প্রতি নেটওয়ার্কে হোস্ট সংখ্যা: $2^{24} - 2 = 16,777,214$ টি।

২. Class B অ্যাড্রেস Class B-তে প্রথম ২টি অক্টেট Network-এর জন্য এবং শেষ ২টি অক্টেট Host-এর জন্য নির্ধারিত। নেটওয়ার্ক বিট : ১৬ বিট (তবে প্রথম ২টি বিট সবসময় '১০' থাকে, তাই কার্যকরী বিট ১৪টি)। হোস্ট বিট : ১৬ বিট। নেটওয়ার্কের সংখ্যা : $2^{14} = 16,384$ টি। প্রতি নেটওয়ার্কে হোস্ট সংখ্যা: $2^{16} - 2 = 65,534$ টি।

৩. Class C অ্যাড্রেস Class C-তে প্রথম ৩টি অক্টেট Network-এর জন্য এবং শেষ ১টি অক্টেট Host-এর জন্য নির্ধারিত। নেটওয়ার্ক বিট :

২৪ বিট (তবে প্রথম ৩টি বিট সবসময় '১১০' থাকে, তাই কার্যকরী বিট ২১টি)। হোস্ট বিট : ৮ বিট। নেটওয়ার্কের সংখ্যা : $2^{21} = 2,097,152$ টি। প্রতি নেটওয়ার্কে হোস্ট সংখ্যা : $2^8 - 2 = 254$ টি।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **CIDR ব্যবহারপূর্বক Class A,B,C Subnetting বর্ণনা কর।**

বাকশির্বো- ১৯, ২০'পরি, ২২

উত্তর : CIDR (Classless Inter-Domain Routing) ব্যবহার করে সাবনেটিং করা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। আগে যেখানে নেটওয়ার্ককে নির্দিষ্ট ক্লাসে (A, B, C) ভাগ করে কাজ করা হতো, CIDR সেই সীমানা ভেঙে দিয়ে স্ল্যাশ (/) নোটেশন ব্যবহারের মাধ্যমে নমনীয়তা নিয়ে এসেছে। নিচে CIDR ব্যবহার করে Class A, B, এবং C এর সাবনেটিং প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলোঃ

১. Class C সাবনেটিং (ছোট নেটওয়ার্কের জন্য) Class C এর ডিফল্ট মাস্ক হলো 255.255.255.0 বা /24। এখানে শেষ অক্টেটের ৮টি বিট হোস্টের জন্য থাকে। সাবনেটিং করার সময় এই ৮টি বিট থেকে কিছু বিট ধার (Borrow) নেওয়া হয়।

উদাহরণ : 192.168.1.0/26

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

ব্যাখ্যা : এখানে হোস্টের ৮টি বিট থেকে ২টি বিট নেটওয়ার্কের জন্য ধার নেওয়া হয়েছে ($24 + 2 = 26$)।

ফলাফল : সাবনেট সংখ্যা : $2^2 = 4$ টি।

প্রতি সাবনেটে আইপি : $2^6 = 64$ টি।

ব্যবহারযোগ্য আইপি : $64 - 2 = 62$ টি।

২. Class B সাবনেটিং (মাঝারি নেটওয়ার্কের জন্য) Class B এর ডিফল্ট মাস্ক হলো 255.255.0.0 বা /16। এখানে শেষ দুটি অক্টেট বা ১৬ টি বিট হোস্টের জন্য থাকে। এখান থেকে বিট ধার নিয়ে নেটওয়ার্ককে কয়েকশ বা কয়েক হাজার ভাগে ভাগ করা যায়। উদাহরণ : 172.16.0.0/18

ব্যাখ্যা : হোস্টের ১৬টি বিট থেকে ২টি বিট ধার নেওয়া হয়েছে ($16 + 2 = 18$)।

ফলাফল : সাবনেট সংখ্যা : $2^2 = 4$ টি।

প্রতি সাবনেটে আইপি : $2^{14} = 16,384$ টি।

ব্যবহারযোগ্য আইপি : 16,382 টি।

৩. Class A সাবনেটিং (বিশাল নেটওয়ার্কের জন্য) Class A এর ডিফল্ট মাস্ক হলো 255.0.0.0 বা /8। এখানে হোস্টের জন্য ২৪টি বিট থাকে। ফলে বিশাল একটি নেটওয়ার্ককে অনেকগুলো সাবনেটে ভাগ করার সুযোগ থাকে। উদাহরণ : 10.0.0.0/12

ব্যাখ্যা : হোস্টের ২৪টি বিট থেকে ৪টি বিট ধার নেওয়া হয়েছে ($8 + 4 = 12$)।

ফলাফল : সাবনেট সংখ্যা : $2^4 = 16$ টি।

প্রতি সাবনেটে আইপি : $2^{20} = 1,048,576$ টি।

***** ২। CIDR 27 ব্যবহার করে Class C Subnetting পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ১৯, ২৪

উত্তর : একটি Class C নেটওয়ার্কের ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক হলো /24 (অর্থাৎ 255.255.255.0)। যখন আমরা /27 ব্যবহার করি, তখন আমরা হোস্টের অংশ থেকে আরও ৩টি বিট ধার (Borrow) করে নেটওয়ার্কের কাজে ব্যবহার করি।

ধাপ ১ : বাইনারি মাস্ক ও সাবনেট মাস্ক নির্ণয় CIDR /27 মানে হলো প্রথম ২৭টি বিট '1' এবং বাকি $(32 - 27) = 5$ টি বিট '0'।

বাইনারি মাস্ক :

11111111.11111111.11111111.11100000

ডেসিমাল মাস্ক : 255.255.255.224 (যেহেতু শেষ অক্টেটে $128 + 64 + 32 = 224$)

ধাপ ২ : সাবনেটের সংখ্যা নির্ণয় আমরা হোস্টের অংশ থেকে ৩টি বিট ধার করেছি।

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

সুতরাং, সাবনেট সংখ্যা : 2^n (যেখানে n = ধার করা বিট) $2^3 = 8$ টি সাবনেট।

ধাপ ৩ : প্রতি সাবনেটে হোস্টের সংখ্যা নির্ণয়বাকি থাকা হোস্ট বিট সংখ্যা ৫টি।

সুতরাং, মোট হোস্ট সংখ্যা : 2^h (যেখানে h = হোস্ট বিট) $2^5 = 32$ টি।

ব্যবহারযোগ্য হোস্ট সংখ্যা : $2^5 - 2 = 30$ টি (নেটওয়ার্ক ও ব্রডকাস্ট আইপি বাদে)।

ধাপ ৪ : ব্লক সাইজ বা ম্যাজিক নম্বর বের করার ব্লক সাইজ বের করার সহজ নিয়ম হলো ২৫৬ থেকে সাবনেট মাস্কের শেষ অক্টেট বিয়োগ করা।
ব্লক সাইজ : $256 - 224 = 32$ । অর্থাৎ, প্রতিটি সাবনেট ৩২ অন্তর অন্তর শুরু হবে।

*** ৩। VLSM নেটওয়ার্ক ডিজাইন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ১৯, ২০, ২১, ২১'পরি, ২২

উত্তর : VLSM (Variable Length Subnet Masking) হলো একটি নেটওয়ার্ক ডিজাইন পদ্ধতি যেখানে একই নেটওয়ার্ক ব্লকের ভেতরে প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের সাবনেট মাস্ক ব্যবহার করা হয়। একে “সাবনেটিংয়ের সাবনেটিং” বলা হয়।

নিচে ধাপে ধাপে VLSM নেটওয়ার্ক ডিজাইন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

১. প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ : ডিজাইন শুরু করার আগে প্রতিটি বিভাগের জন্য কতটি হোস্ট বা আইপি অ্যাড্রেস প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা হতে পারে :

সেলস বিভাগ : ৫০টি

হোস্টআইটি বিভাগ : ২০টি

হোস্টঅ্যাডমিন বিভাগ : ১০টি

হোস্টরাউটার সংযোগ (WAN) : ২টি হোস্ট

২. চাহিদাকে বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজানো (Sorting) VLSM ডিজাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হলো—সবচেয়ে বড় হোস্টের চাহিদাটি প্রথমে পূরণ করা। যদি ছোট চাহিদা আগে পূরণ করা হয়, তবে আইপি অ্যাড্রেস ওভারল্যাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ক্রম : ৫০ (সেলস) > ২০ (আইটি) > ১০ (অ্যাডমিন) > ২ (WAN)।

৩. উপযুক্ত সাবনেট মাস্ক নির্বাচনপ্রতিটি বিভাগের হোস্ট সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্রতম ব্লকের সাইজ এবং সিআইডিআর (CIDR) ভ্যালু নির্ধারণ করতে হয়।

50 হোস্টের জন্য : $2^6 = 64$ (অর্থাৎ /26 মাস্ক)

20 হোস্টের জন্য : $2^5 = 32$ (অর্থাৎ /27 মাস্ক)

10 হোস্টের জন্য : $2^4 = 16$ (অর্থাৎ /28 মাস্ক)

2 হোস্টের জন্য : $2^2 = 4$ (অর্থাৎ /30 মাস্ক)

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

৪. আইপি অ্যাড্রেস বরাদ্দকরণ (Allocation) এখন মূল নেটওয়ার্ক

(যেমন : 192.168.1.0/24) থেকে ভাগ করা শুরু করা হয় :

সেলস (50 হোস্ট) : 192.168.1.0/26 ব্যবহার করবে।

এর আইপি রেঞ্জ হবে .0 থেকে .63 পর্যন্ত। আইটি (20 হোস্ট) :

পরবর্তী খালি আইপি .64 থেকে শুরু হবে।

এটি 192.168.1.64/27 ব্যবহার করবে। এর রেঞ্জ হবে .64 থেকে .95 পর্যন্ত।

অ্যাডমিন (10 হোস্ট) : পরবর্তী খালি আইপি .96 থেকে শুরু হবে।

এটি 192.168.1.96/28 ব্যবহার করবে। এর রেঞ্জ হবে .96 থেকে .111 পর্যন্ত।

WAN লিংক (2 হোস্ট) : পরবর্তী খালি আইপি .112 থেকে শুরু

হবে। এটি 192.168.1.112/30 ব্যবহার করবে।

একটি আদর্শ VLSM ডিজাইন টেবিল :

বিভাগ	প্রয়োজনীয় হোস্ট	বরাদ্দকৃত ব্লক সাইজ	CIDR মাস্ক	নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস
সেলস	50	64	/26	192.168.1.0
আইটি	20	32	/27	192.168.1.64
অ্যাডমিন	10	16	/28	192.168.1.96
WAN	2	4	/30	192.168.1.112